

期末考试模拟试卷 (2021 年 4 班)

一、选择题 (本题共 13 小题, 每小题 2 分, 满分 26 分.)

1. 设 A, B 是两个随机事件, 若 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 则 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 的充分必要条件是

(A) $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ (B) $P(B|A) < P(B|\bar{A})$

(C) $P(\bar{B}|A) > P(B|\bar{A})$ (D) $P(\bar{B}|A) < P(B|\bar{A})$

2. 设 A, B 是随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

(A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (B) $P(AB) = P(A)P(B)$

(C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$ (D) $P(AB) < P(\bar{A}\bar{B})$

3. 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个发生的概率是

(A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{12}$

4. 设 A, B 是随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中不成立的是

(A) 若 $P(A|B) = P(A)$, 则 $P(A|\bar{B}) = P(A)$

(B) 若 $P(A|B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A}|\bar{B}) > P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$, 则 $P(A|B) > P(A)$

(D) 若 $P(A|A \cup B) > P(\bar{A}|A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

5. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x) = f(1-x)$, $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则 $P\{x > 0\} =$

(A) 0.2 (B) 0.3 (C) 0.4 (D) 0.6

6. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$

(A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关 (B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关

(C) 与 μ 和 σ^2 都有关 (D) 与 μ 和 σ^2 都无关

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则

下列结论中**不正确**的是 ()

(A) $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布 (B) $2(X_n - X_1)^2$ 服从 χ^2 分布

(C) $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 服从 χ^2 分布 (D) $n(\bar{X} - \mu)^2$ 服从 χ^2 分布

8. 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量中服从标准正态分布且与 X 独立的是 ()

(A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$ (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$

9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 记 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. 则根据列维-林德伯格 (Levy-Lindberg) 中心极限定理, 当 n 充分大时, S_n 近似服从正态分布, 只要 $X_1, X_2, \dots, X_n$

- (A) 有相同的数学期望 (B) 有相同的方差
(C) 服从同一指数分布 (D) 服从同一离散型分布

10. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=1\} = \frac{1-\theta}{2}$, $P\{X=2\} = P\{X=3\} = \frac{1+\theta}{4}$, 利用来自总体的样本值 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 可得 θ 的最大似然估计为

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

11. 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ 的简单随机样本,

令 $\theta = \mu_1 - \mu_2$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$, $\hat{\theta} = \bar{X} - \bar{Y}$, 则

- (A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/n$
(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2)/n$
(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)/n$
(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计, $D(\hat{\theta}) = (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2)/n$

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本, 考虑假设检验问题:

$H_0: \mu \leq 10, H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 若该检验问题的拒绝域为

$W = \{\bar{X} \geq 11\}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$, 则 $\mu=11.5$ 时, 该检验犯第二类错误的概率为

(A) $1-\Phi(0.5)$ (B) $1-\Phi(1)$ (C) $1-\Phi(1.5)$ (D) $1-\Phi(2)$

13. 给定总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 给定样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 对总体均值 μ 进行检验,

令: $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$, 则

(A) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(B) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时接收 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 .

(C) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

(D) 若显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 , 则 $\alpha = 0.01$ 时接受 H_0 .

二、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 2 分, 满分 12 分. 把答案填在题中横线上)

14. A, B 独立, A, C 独立, $BC \neq \emptyset$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, P(AC | AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 则 $P(C) =$

15. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX

为 X 的数学期望, 则 $P\{F(x) > EX - 1\} =$ _____.

16. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi\left(\frac{x-4}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分

布函数, 则 $E(X) =$ _____.

17. 设随机变量 X 服从 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上的均匀分布, $Y = \sin(X)$, 则 $Cov(X, Y) =$ _____.

18. 随机变量 X 的概率分布 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, 3, \dots$, Y 表示 X 被 3 除的余数, 则

$E(Y) =$ _____.

19. 甲乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球, 先从甲盒中任取一球, 观察颜色后放入乙盒中, 再从乙盒中任取一球. 令 X, Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数, 则 X 与 Y 的相关系数为_____.

三、解答题（本题共 8 小题，满分 62 分.）

20.（本题满分 4 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，且都服从 $[a, b]$ 上的均匀分布，求：

$Z_1 = \min(X, Y)$ 与 $Z_2 = \max(X, Y)$ 的联合密度函数。

21.（本题满分 8 分）

设随机变量 X, Y 相互独立，且 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$ ， Y 的概率密度

为 $f(y)=\begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

（1）求概率 $P(Y \leq EY)$ ；（2）求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

22. (本题满分 9 分)

在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短的一段长度记为 X , 较长的一段长度记为 Y , 令 $Z = \frac{Y}{X}$.

(1) 求 X 的概率密度; (2) 求 Z 的概率密度; (3) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

23. (本题满分 9 分)

设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从参数为 1 的指数分布, Y 的概率分布为

$P\{Y = -1\} = p, P\{Y = 1\} = 1 - p, (0 < p < 1)$, 令 $Z = XY$.

(1) 求 Z 的概率密度. (2) p 为何值时, X 与 Z 不相关. (3) X 与 Z 是否相互独立?

24. (本题满分 8 分)

设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 其中 X_1 与 X_2 均服从标准正态分布, X_3 的概率分布为

$$P\{X_3 = 0\} = P\{X_3 = 1\} = \frac{1}{2}, Y = X_3 X_1 + (1 - X_3) X_2.$$

(1) 求二维随机变量 $P(X_1, Y)$ 的分布函数, 结果用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示;

(2) 证明随机变量 Y 服从标准正态分布.

25. (本题满分 8 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x, \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu \end{cases}$, 其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是

未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(1) 求 A ; (2) 求 σ^2 的最大似然估计量.

26. (本题满分 8 分)

设某种元件的使用寿命 T 的分布函数为 $F(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\left(\frac{t}{\theta}\right)^m}, & t \geq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

其中 θ, m 为参数且大于零。

(1) 求概率 $P\{T > t\}$ 与 $P\{T > s+t | T > s\}$, 其中 $s > 0, t > 0$;

(2) 任取 n 个这种元件做寿命试验, 测得它们的寿命分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$, , 若 m 已知, 求 θ

的最大似然估计值 $\hat{\theta}$.

27. (本题满分 8 分)

某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做了 n 次测量, 该物体的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu|, (i = 1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计参数 σ .

(1) 求 Z_i 的概率密度; (2) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量; (3) 求参数 σ 最大似然估计量.